

Introdução ao Amazon S3

Prof.: Dionizio Porfírio

Sumário

- Introdução ao Amazon S3

Amazon S3

- **Introdução** Lançado no dia 14 de março de 2006, o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) foi o primeiro produto lançado para AWS.
- É um serviço global de armazenamento de objetos (arquivos) que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e desempenho.
- Fornece recursos de gerenciamento para que você possa otimizar, organizar e configurar o acesso aos seus dados para atender aos seus requisitos específicos de negócios.
- O Amazon S3 oferece uma ampla variedade de classes de armazenamento para diferentes casos de uso.
- Possui recursos de ciclos de vida de objetos (otimização de custos).
- Fornece recursos para auditoria e gerenciamento de acesso a seus buckets e objetos.



Amazon S3

O que são buckets?

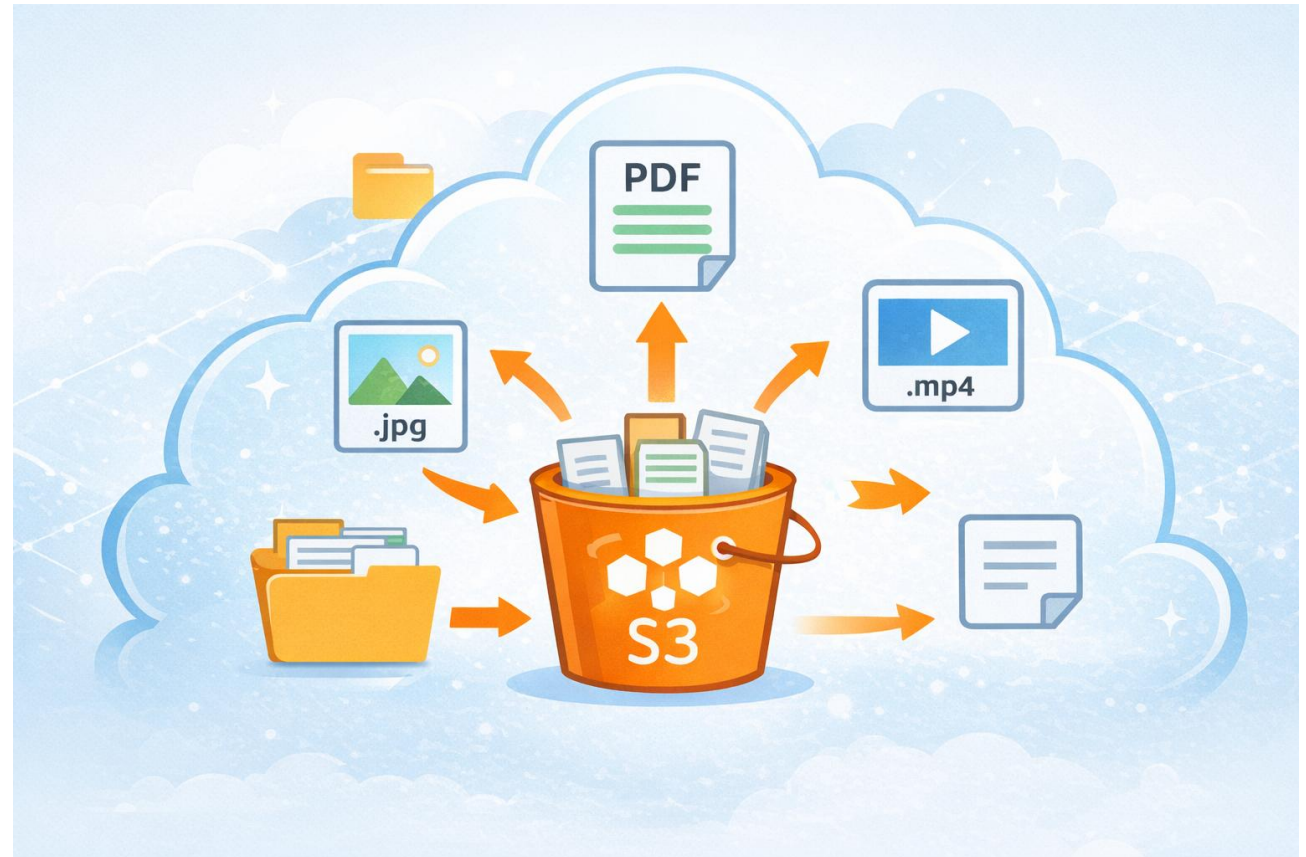
- Um bucket do S3 é um contêiner para armazenamento de objetos
- Por padrão, você pode armazenar um número ilimitado de objetos em um Bucket. Entretanto, pode ter apenas 100 Buckets por cada conta.
- Cada bucket deve possuir um nome único globalmente (DNS).
- Ao criar um bucket, você insere um nome de bucket e escolhe a região da AWS onde o bucket residirá. Assim que você cria um bucket, não pode mais alterar o nome do bucket ou sua região.
- Os nomes dos buckets identificam a conta responsável por cobranças de transferência de dados e armazenamento.

Regras de nome de bucket

- Os nomes dos buckets devem seguir algumas regras:
 - entre 3 e 63 caracteres
 - apenas letras minúsculas, números e hífen (-)
 - não pode repetir (nome global)
- Exemplo:
 - meu-site-imagens
 - uploads-app-2026

O que são objetos?

- Objetos são os arquivos armazenados no bucket.
- Podem ser:
 - imagens (.jpg, .png)
 - vídeos
 - PDFs
 - qualquer tipo de arquivo
- Cada objeto possui:
 - conteúdo (arquivo)
 - nome (chave)
 - metadados



Estrutura no S3

- No S3 não existem pastas reais.
- As “pastas” são apenas parte do nome do arquivo.
- Exemplo de chaves:
 - uploads/img1.png
 - uploads/usuarios/foto.jpg
 - documentos/relatorio.pdf

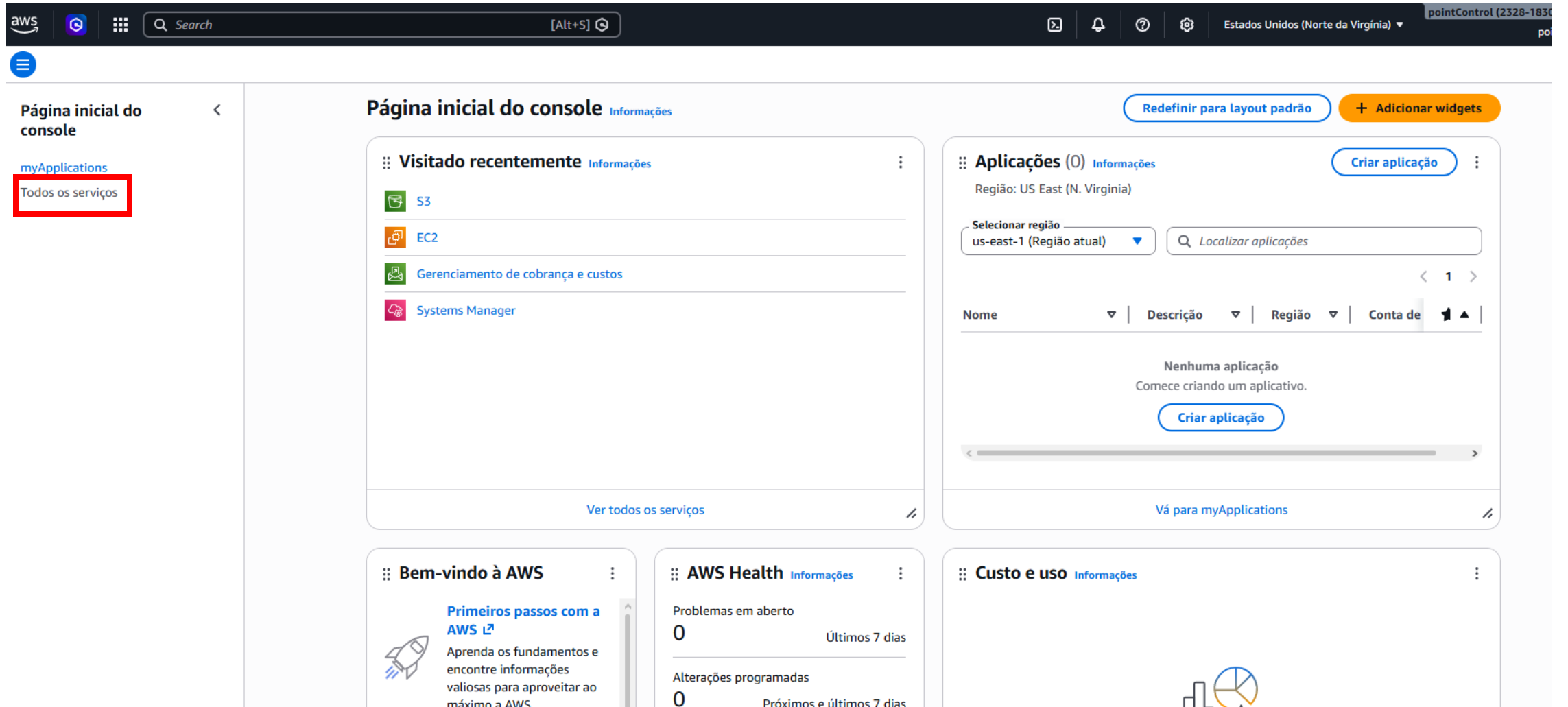
Integração com aplicações

- Uma aplicação pode enviar arquivos diretamente para o S3.
- Fluxo:
 - usuário envia arquivo
 - backend recebe
 - backend envia para o S3
- arquivo fica armazenado na nuvem
- Vantagem:
 - não depende do servidor (EC2)
 - mais escalável

Resumo final

- S3 = armazenamento de arquivos
- Bucket = pasta principal
- Objeto = arquivo
- Chave = caminho do arquivo
- Integra facilmente com aplicações

Criando um bucket na prática



The screenshot displays the AWS Management Console interface. In the left-hand navigation pane, under the 'Página inicial do console' (Console home) section, the link 'Todos os serviços' (All services) is highlighted with a red rectangular box. The main content area shows the 'Página inicial do console' (Console home) dashboard. It includes a 'Visitado recentemente' (Recently visited) section with links to S3, EC2, Gerenciamento de cobrança e custos (Billing and cost management), and Systems Manager. There is also a 'Ver todos os serviços' (View all services) link at the bottom of this section. To the right, the 'Aplicações (0)' (Applications) section is visible, showing a 'Criar aplicação' (Create application) button and a search bar. Below this, the 'Bem-vindo à AWS' (Welcome to AWS) section provides a link to 'Primeiros passos com a AWS' (Getting started with AWS). The 'AWS Health' section shows 'Problemas em aberto' (Open issues) and 'Alterações programadas' (Scheduled changes), both with a count of 0. The 'Custo e uso' (Cost and usage) section is partially visible at the bottom right.

Criando um bucket na prática

 [Página inicial do console](#) > [Todos os serviços](#)

Página inicial do console

<

myApplications

[Todos os serviços](#)

Todos os serviços

Serviços por categoria

 **Computação**

[EC2](#)
[Lightsail](#)
[Lambda](#)
[Batch](#)
[Elastic Beanstalk](#)
[Serverless Application Repository](#)
[AWS Outposts](#)
[EC2 Image Builder](#)
[AWS App Runner](#)
[Parallel Computing Service](#)
[AWS Global View](#)

 **Contêineres**

[Elastic Container Service](#)
[Elastic Kubernetes Service](#)
[Red Hat OpenShift Service on AWS](#)
[Elastic Container Registry](#)

 **Armazenamento**

S3

[EFS](#)
[FSx](#)
[S3 Glacier](#)
[Storage Gateway](#)
[AWS Backup](#)
[Recycle Bin](#)
[AWS Elastic Disaster Recovery](#)

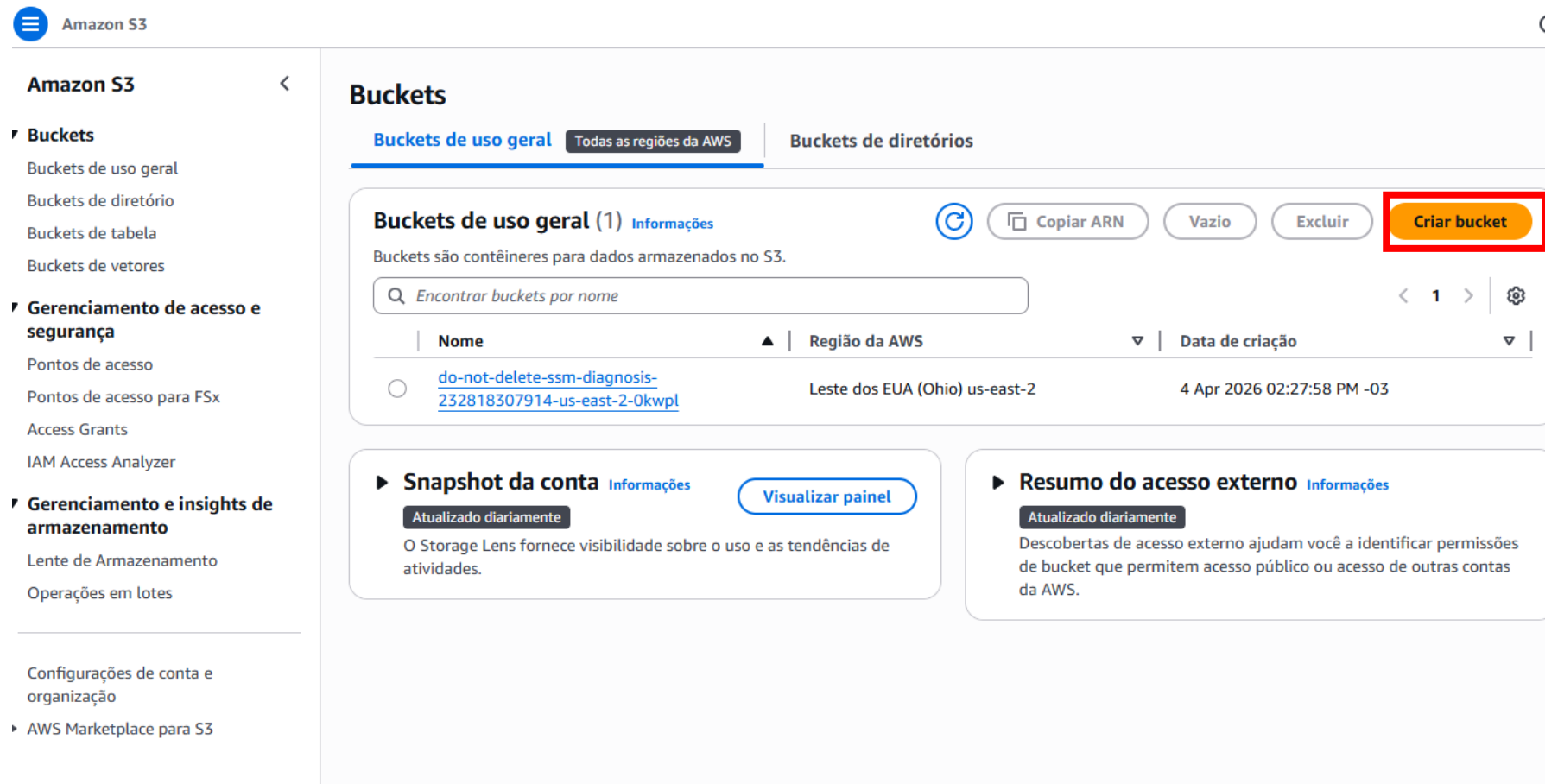
 **Serviços de mídia**

[Kinesis Video Streams](#)
[MediaConvert](#)
[MediaLive](#)
[MediaPackage](#)
[MediaStore](#)
[MediaTailor](#)
[Elemental Appliances & Software](#)
[Amazon Interactive Video Service](#)
[Elemental Inference](#)
[AWS Deadline Cloud](#)
[MediaConnect](#)

 **Machine Learning**

[Amazon SageMaker AI](#)
[Amazon Augmented AI](#)
[Amazon CodeGuru](#)
[Amazon DevOps Guru](#)
[Amazon Comprehend](#)
[Amazon Forecast](#)
[Amazon Fraud Detector](#)
[Amazon Kendra](#)
[Amazon Personalize](#)
[Amazon Polly](#)
[Amazon Rekognition](#)
[Amazon Textract](#)
[Amazon Transcribe](#)
[Amazon Translate](#)
[AWS Panorama](#)

Criando um bucket na prática



The screenshot displays the Amazon S3 console interface. On the left, a navigation sidebar lists various S3 features under the 'Amazon S3' header. The main content area is titled 'Buckets' and includes tabs for 'Buckets de uso geral' (selected) and 'Buckets de diretórios'. Below the tabs, there's a section for 'Buckets de uso geral (1)' with a refresh icon, a 'Copiar ARN' button, and buttons for 'Vazio', 'Excluir', and 'Criar bucket' (highlighted with a red box). A search bar is present with the placeholder text 'Encontrar buckets por nome'. Below the search bar is a table with columns for 'Nome', 'Região da AWS', and 'Data de criação'. The table contains one entry: a bucket named 'do-not-delete-ssm-diagnosis-232818307914-us-east-2-0kwpl' in the 'Leste dos EUA (Ohio) us-east-2' region, created on '4 Apr 2026 02:27:58 PM -03'. At the bottom, there are two informational panels: 'Snapshot da conta' and 'Resumo do acesso externo', both marked as 'Atualizado diariamente'.

Amazon S3

- Buckets**
 - Buckets de uso geral
 - Buckets de diretório
 - Buckets de tabela
 - Buckets de vetores
- Gerenciamento de acesso e segurança**
 - Pontos de acesso
 - Pontos de acesso para FSx
 - Access Grants
 - IAM Access Analyzer
- Gerenciamento e insights de armazenamento**
 - Lente de Armazenamento
 - Operações em lotes
- Configurações de conta e organização
- AWS Marketplace para S3

Buckets

Buckets de uso geral Todas as regiões da AWS **Buckets de diretórios**

Buckets de uso geral (1) Informações  Copiar ARN Vazio Excluir **Criar bucket**

Buckets são contêineres para dados armazenados no S3.

Q Encontrar buckets por nome < 1 > ⚙

	Nome ▲	Região da AWS ▼	Data de criação ▼
☐	do-not-delete-ssm-diagnosis-232818307914-us-east-2-0kwpl	Leste dos EUA (Ohio) us-east-2	4 Apr 2026 02:27:58 PM -03

▶ **Snapshot da conta** Informações [Visualizar painel](#)

Atualizado diariamente

O Storage Lens fornece visibilidade sobre o uso e as tendências de atividades.

▶ **Resumo do acesso externo** Informações

Atualizado diariamente

Descobertas de acesso externo ajudam você a identificar permissões de bucket que permitem acesso público ou acesso de outras contas da AWS.

Criando um bucket na prática

- Configuração do Bucket (S3)
- Para este projeto, utilizamos uma configuração simples e funcional:
 - Tipo de bucket: **Propósito geral**
 - Nome: deve ser **único globalmente**
 - ACLs: **desabilitadas (recomendado)**
 - Acesso público: **liberado para facilitar acesso às imagens**
 - Versionamento: **desativado**
 - Criptografia: **padrão (SSE-S3)**
- Observação
 - Essa configuração é ideal para aprendizado e demonstração.
 - Em ambientes reais, o acesso público deve ser controlado com mais segurança.

Criando um bucket na prática

The screenshot shows the Amazon S3 console interface for a bucket named 'meu-app-imagens-123'. At the top, a green notification bar states 'Bucket criado com êxito "meu-app-imagens-123"'. Below this, the bucket name is followed by an 'Informações' link. A horizontal menu contains several tabs: 'Objetos', 'Metadados', 'Propriedades', 'Permissões' (which is highlighted with a red rectangle), 'Métricas', 'Gerenciamento', and 'Pontos de acesso'. The 'Objetos' tab is active, displaying a toolbar with icons for refreshing, copying URI, copying URL, downloading, opening, excluding, and actions. It also includes buttons for 'Criar pasta' and 'Carregar'. A search bar is present with the placeholder text 'Localizar objetos por prefixo'. Below the search bar, a table header is visible with columns for 'Nome', 'Tipo', 'Última modificação', 'Tamanho', and 'Clarm'. The main content area of the 'Objetos' tab shows the message 'Nenhum objeto' and 'Você não tem nenhum objeto neste bucket.', along with a 'Carregar' button.

Amazon S3 > Buckets > meu-app-imagens-123

Bucket criado com êxito "meu-app-imagens-123"

meu-app-imagens-123 [Informações](#)

[Objetos](#) | [Metadados](#) | [Propriedades](#) | **[Permissões](#)** | [Métricas](#) | [Gerenciamento](#) | [Pontos de acesso](#)

Objetos (0) Copiar URI do S3 Copiar URL Fazer download Abrir Excluir Ações Criar pasta Carregar

Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Você pode usar o [inventário do Amazon S3](#) para obter uma lista de todos os objetos em seu bucket. Para outras pessoas acessarem seus objetos, você precisará conceder permissões explicitamente a eles. [Saiba mais](#)

Q Localizar objetos por prefixo

< 1 >

☐	Nome	▲	Tipo	▼	Última modificação	▼	Tamanho	▼	Clarm
--------------------------	------	---	------	---	--------------------	---	---------	---	-------

Nenhum objeto

Você não tem nenhum objeto neste bucket.

Carregar

Criando um bucket na prática

- **Configurando acesso público no S3**
- Para permitir que os arquivos sejam acessados pela internet, é necessário configurar uma política no bucket.
- Passos:
 - Acessar o bucket criado
 - Ir na aba **Permissões**
 - Localizar **Política do bucket**
 - Clicar em **Editar**
 - Inserir a política em formato JSON
 - Salvar

Criando um bucket na prática

- Política de acesso (JSON)

```
{  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "PublicRead",  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": "*",  
      "Action": "s3:GetObject",  
      "Resource": "arn:aws:s3:::SEU_BUCKET/*"  
    }  
  ]  
}
```


Criando um bucket na prática

- **Explicação**

- Version → versão da política (padrão da AWS)
- Statement → conjunto de regras
- Effect → permite acesso (Allow)
- Principal → quem pode acessar ("*" = qualquer pessoa)
- Action → ação permitida (ler arquivos)
- Resource → onde a regra se aplica (todos os arquivos do bucket)

Criando pasta no bucket

- Acesse o bucket criado
- Clique em **Criar pasta**
- Nome da pasta:
uploads
- Essa pasta será usada para armazenar as imagens enviadas

Upload manual (teste)

- Clique em **Upload**
- Selecione uma imagem
- Envie para a pasta uploads

uploads/ Copiar URI do S3

Objetos | Propriedades

Objetos (1)

↻ Copiar URI do S3 Copiar URL ↓ Fazer download Abrir ↗ Excluir Ações ▼ Criar pasta ↶ Carregar

Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Você pode usar o [inventário do Amazon S3](#) para obter uma lista de todos os objetos em seu bucket. Para outras pessoas acessarem seus objetos, você precisará conceder permissões explicitamente a eles. [Saiba mais](#)

🔍 Localizar objetos por prefixo < 1 > ⚙️

☐	Nome ▲	Tipo ▼	Última modificação ▼	Tamanho ▼
☐	 Copilot_20260329_205459.png	png	4 Apr 2026 05:36:34 PM -03	1.4 MB

Testando acesso pela URL

- Após o upload, acesse a imagem pelo navegador:
 - https://SEU_BUCKET.s3.amazonaws.com/uploads/imagem.jpg
- Se abrir → configuração correta 
- Arquivo já está acessível pela internet

Integração com Flask

- Agora vamos automatizar o envio de arquivos:
- Fluxo:
 - Usuário envia imagem pelo formulário
 - Flask recebe o arquivo
 - Backend envia para o S3
 - Arquivo é salvo na pasta uploads

Códigos

```
import boto3

s3 = boto3.client(

    "s3",

    aws_access_key_id="AKIATMNINONFL7DGLBE5",

    aws_secret_access_key="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",

    region_name="us-east-1"

)

@app.route("/upload", methods=["GET", "POST"])

def upload():

    print(">>> Entrou na rota /upload")

    if request.method == "POST":

        print(">>> Método POST")

        arquivo = request.files.get("imagem")

        print(f">>> Arquivo recebido: {arquivo}")

        if arquivo and arquivo.filename:

            print(f">>> Nome do arquivo: {arquivo.filename}")

            caminho = f"uploads/{arquivo.filename}"
```

```
print(f">>> Enviando para S3: {caminho}")

try:

    s3.upload_fileobj(

        arquivo,

        BUCKET,

        caminho

    )

    print(">>> Upload realizado com sucesso!")

    url =

f"https://{BUCKET}.s3.amazonaws.com/{caminho}"

    print(f">>> URL: {url}")

    return f"Upload feito! <br><a href='{url}'

target='_blank'>Abrir imagem</a>"

except Exception as e:

    print(f">>> ERRO: {e}")

    return "Erro no upload"

print(">>> Método GET")

return ''

<h2>Upload de imagem</h2>
```

```
<form method="POST" enctype="multipart/form-data">

    <input type="file" name="imagem">

    <button type="submit">Enviar</button>

</form>

'''
```

Criando usuário no IAM

- Acesse o serviço **IAM** na AWS
 - No menu lateral, clique em **Usuários**
 - Clique em **Criar usuário**
 - Informe um nome para o usuário
- Exemplo:
 - flask-s3-user
- Não é necessário liberar acesso ao console

Definindo permissões

- Na etapa de permissões, escolha:
- **Anexar políticas diretamente**
- Pesquise por:
 - AmazonS3FullAccess
- Marque essa política
- Clique em **Próximo** e depois em **Criar usuário**

Definindo permissões

- Na etapa de permissões, escolha:
- **Anexar políticas diretamente**
- Pesquise por:
 - AmazonS3FullAccess
- Marque essa política
- Clique em **Próximo** e depois em **Criar usuário**

Criando chave de acesso

- Após criar o usuário:
- Clique no nome do usuário criado
 - Acesse a aba **Credenciais de segurança**
 - Clique em **Criar chave de acesso**
- Na seleção do tipo de uso, escolha:
- **Aplicação em execução em um serviço computacional da AWS**
- Clique em **Próximo**
- Ignore a etapa de descrição
- Clique em **Criar chave de acesso**

Criando chave de acesso

- Após criar o usuário:
- Clique no nome do usuário criado
 - Acesse a aba **Credenciais de segurança**
 - Clique em **Criar chave de acesso**
- Na seleção do tipo de uso, escolha:
- **Aplicação em execução em um serviço computacional da AWS**
- Clique em **Próximo**
- Ignore a etapa de descrição
- Clique em **Criar chave de acesso**

Copiando as credenciais

- Ao finalizar, a AWS exibirá:
- • **Access Key ID**
- • **Secret Access Key**
- Essas duas informações serão usadas no código Python para autenticar o acesso ao S3.
- Exemplo de uso:

```
s3 = boto3.client(  
    "s3",  
    aws_access_key_id="SUA_ACCESS_KEY",  
    aws_secret_access_key="SUA_SECRET_KEY"  
)
```

Atenção

- A **Secret Access Key** é exibida apenas uma vez
- Se ela for perdida, será necessário criar uma nova chave
- Em projetos reais, o ideal é não deixar essas credenciais fixas no código
- Resumo do processo
 - Criar usuário no IAM
 - Anexar permissão de acesso ao S3
 - Criar chave de acesso
 - Copiar Access Key e Secret Key
 - Utilizar essas credenciais na aplicação Flask

Teste